

OUTBUS v1.0 – Protocolo de Comunicación

Controlador → Módulos de Salida

Hoja Técnica / Especificación Oficial

El protocolo OUTBUS (Output Bus) define la comunicación entre el controlador central y los módulos de salida (MIDI DIN5, OSC, CV/Gate, etc.). Permite transmitir parámetros musicales genéricos de forma binaria, compacta y extensible. El controlador actúa como un router que etiqueta y reenvía los valores recibidos de los sensores a los módulos de salida.

1. Estructura General de Trama FRAME

Campo	Tamaño	Descripción
SYNC	1 B	Byte de sincronización fijo (0xA5).
TYPE	1 B	Tipo de trama (0xE0 = FRAME).
VER	1 B	Versión del protocolo (actual = 0x01).
N_PARAMS	1 B	Número de parámetros incluidos en la trama.
FLAGS	1 B	bit0 = TS16_present (1 = cada parámetro incluye timestamp).
LEN	1 B	Tamaño total del payload (sin cabecera ni checksum).
PAYLOAD	variable	Lista de parámetros (ver sección siguiente).
CHECKSUM8	1 B	Suma de bytes desde TYPE hasta el fin del payload (mod 256).

2. Formato de Parámetro

Campo	Tamaño	Descripción
SRC_ADDR	1 B	Dirección I2C del módulo sensor origen.
ELEM_ID	1 B	Índice de elemento (ej. número de cuerda).
FUNC	1 B	Función musical (posición, presión, gate, etc.).
VAL16	2 B	Valor crudo (uint16, little-endian, rango 0–4095).
PFLAGS	1 B	Flags por parámetro (bit0=absolute, bit1=delta, bit2=edge).
TS16	2 B	Timestamp opcional (solo si FLAGS.bit0=1).

Tamaño por parámetro: 6 B (sin timestamp) o 8 B (con timestamp).

3. Enumeraciones OUTBUS

3.1 FUNC – Funciones musicales genéricas

Valor	Nombre	Significado
0x01	POSITION	Posición (SoftPot, ribbon).
0x02	PRESSURE	Presión (FSR o DotFSR).
0x20	GATE	Estado binario (0/1).
0x21	TRIGGER	Evento de disparo (flanco).
0x22	TOUCH	Contacto activo.
0x40	CC	Control continuo genérico.
0x41	MODULATION	Sugerencia de CC1.
0x50	VELOCITY_HINT	Sugerencia para cálculo de velocidad.

3.2 PFLAGS – Flags por parámetro

bit0=absolute · bit1=delta · bit2=edge

3.3 FLAGS – Flags de cabecera

bit0=TS16_present (1 = cada parámetro incluye timestamp).

4. Ejemplo de Trama OUTBUS (2 parámetros, sin timestamp)

A5 E0 01 02 00 0C | 13 01 01 00 08 01 | 13 01 02 2C 01 01 | CS

Explicación: SYNC=0xA5, TYPE=0xE0, VER=0x01, N_PARAMS=2, FLAGS=0, LEN=12. Primer parámetro: SRC=0x13, ELEM=1, FUNC=POSITION, VAL=0x0800, PFLAGS=1. Segundo parámetro: FUNC=PRESSURE, VAL=0x012C, PFLAGS=1. CS=checksum.

5. Ventajas del Diseño OUTBUS

Característica	Beneficio
Formato compacto	6–8 bytes por parámetro, ideal para I2C.
Rol genérico FUNC	Permite usar los mismos mensajes en MIDI, OSC o CV.
Cabecera única	Coherencia temporal: un FRAME por ciclo de lectura.
Compatible con INBUS	Reutiliza las mismas funciones y roles musicales.
Extensible	Se pueden añadir nuevos tipos o CRC16 sin romper compatibilidad.